LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA KOMUNIKASI

PENGUAT TERTALA

OLEH

NAMA : WINAWATI

NIM : 231331062

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

I. TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan praktikum, menyusun rangkaian, memeriksa rangkaian dan menganalisa data. Mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mahasiswa mampu mengukur titik kerja penguat tertala.
2. Mempelajari pengaruh frekuensi terhadap penguatan dari penguat tertala
3. Mahasiswa mampu mengukur lebar frekuensi 3 dB penguat tertala.
4. Mempelajari pengaruh pengendalian lebih "over-driving" pada penguat tertala.
5. Mahasiswa mempelajari efek umpan balik negatif pada penguat tertala.
6. Mampu menampilkan respons frekuensi penguat tertala dengan wobbler generator.
7. Mahasiswa menjelaskan pengaruh dari penambahan sebuah rangkaian demodulator ke rangkaian penguat tertala

II. DASAR TEORI

Penguat tertala (tuned amplifier) merupakan jenis penguat yang menggunakan rangkaian resonansi pada bagian outputnya sebagai pengganti resistansi biasa. Rangkaian resonansi ini memiliki karakteristik impedansi yang bergantung pada frekuensi sinyal masukan, dengan impedansi maksimum terjadi pada frekuensi resonansi (fo). Frekuensi resonansi (fo) dapat dihitung menggunakan rumus:

$$fo = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

di mana L adalah induktansi (H) dan C adalah kapasitansi (F) dari rangkaian resonansi. Pada frekuensi ini, energi listrik dalam induktor dan kapasitor berosilasi dengan efisiensi maksimum.

Impedansi output (Zo) dari rangkaian resonansi paralel pada frekuensi resonansi dapat dinyatakan sebagai:

$$Z_o = Q\ x\ R_L$$

di mana Q adalah faktor kualitas rangkaian, dan R_L adalah resistansi beban efektif. Faktor kualitas Q menentukan selektivitas rangkaian dan diberikan oleh:

$$Q = \frac{\omega_o L}{R} = \frac{1}{\omega_o CR}$$

di mana ω_o adalah frekuensi sudut resonansi.

Penguatan pada rangkaian emitter bersama (common emitter) tanpa umpan balik juga mencapai maksimum pada frekuensi resonansi (fo). Rumus penguatan tegangan (G) tanpa umpan balik adalah:

di mana R_L adalah impedansi beban efektif pada kolektor, dan r_e adalah resistansi emitor internal transistor. Dalam rangkaian resonansi, $R_L$menjadi maksimum pada f_o, sehingga penguatan juga mencapai nilai tertinggi.

Teknik Pengendalian Osilasi

Tahanan efektif AC pada transistor, yaitu , bertindak sebagai peredam osilasi yang tidak diinginkan. Untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi osilasi, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:

1. Meningkatkan nilai melalui umpan balik arus
   - Langkah ini meningkatkan resistansi efektif pada transistor, sehingga osilasi dapat diredam lebih baik.
2. Menambahkan resistor antara kolektor dan rangkaian resonansi
   - Resistor dengan nilai 100 hingga 1000 ohm dapat dipasang untuk mengisolasi rangkaian resonansi dari transistor, sehingga osilasi parasitik dapat diminimalkan.
3. Menghubungkan kolektor ke tapping induktor pada rangkaian resonansi
   - Teknik ini menstabilkan rangkaian resonansi dan meningkatkan selektivitas penguatan.

Respon Frekuensi

Analisis respon frekuensi merupakan bagian penting dalam memahami karakteristik penguat tertala. Dengan memplot kurva respon frekuensi, hubungan antara penguatan dan frekuensi dapat diamati, termasuk lebar pita frekuensi (bandwidth). Bandwidth didefinisikan sebagai rentang frekuensi di mana penguatan masih efektif, yaitu:

$$BW = \frac{f_o}{Q}$$

Namun, penguat common emitter dengan rangkaian tala pada output cenderung berosilasi sendiri, terutama jika frekuensi input mendekati atau sama dengan f_o. Osilasi parasitik ini dapat dikurangi dengan:

- Menggunakan transistor frekuensi tinggi
  : Transistor ini dirancang untuk bekerja lebih stabil pada frekuensi tinggi.
- Menerapkan rangkaian netralisasi
  : Netralisasi digunakan untuk menghilangkan umpan balik positif yang dapat memicu osilasi.

Dengan penerapan teknik-teknik tersebut, penguat tertala dapat bekerja stabil dan menghasilkan penguatan optimal sesuai dengan karakteristik desainnya.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

Alat dan komponen yang digunakan pada praktikum ini yaitu:

Resistor

- R_1 = 56 ohm
- R_2 = 100 ohm
- R_3 = 100 kohm
- R_4 = 47 kohm
- R_5 = 1 kohm

Dioda

V_2 = AA 118

Transistor

V_1 = BC 107

- R_6 = 47 ohm
- R_7 = 470 ohm
- R_8 = 100 kohm
- R_9 = 100 kohm

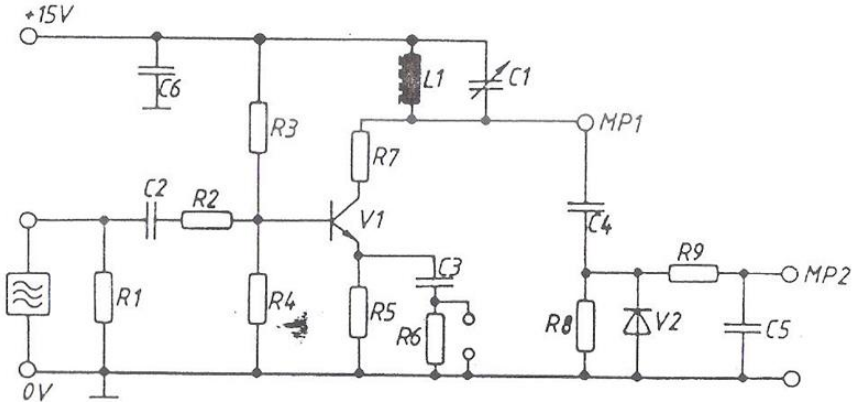
Induktor

L_1 = 140 µH

Kapasitor

- C_1 = 5 …500 pF, variable
- C_2 = 100 nF
- C_3 = 100 nF
- C_4 = 100 pF
- C_5 = 100 pF
- C_6 = 100 nF

IV. LANGKAH KERJA



1. Menentukan titik kerja. Tanpa dihubungkan generator, ukur tegangan DC pada basis, emitter dan kolektor. Dari hasil pengukuran ini, tentukan tegangan basis – emitter dan arus kerja kolektor I_c
2. Respons frekuensi
   Generator : Sinusoidal 1 mv_{pp} , hubungkan ke input.
   Osiloskop :Y_1 = 5 mV/div., 1:1, AC, hubung kan ke input.
   Y_2 = 0,2 V/div., 10:1, AC, hubungkan ke MP_1
   X = 0,5 µs/div.
   Trigger : kanal 1, auto.
   Frequency counter : dihubungkanke generator.
   Lepaskan kapasitor C_4.
3. Atur tegangan input V_{ipp} = 20 mVolt pada frekuensi 1 MHz. Putar C_1 dari arah berlawanan jarum jam penuh kesearah jarum jam.
   Jelaskan dan beri alasan tentang respons tegangan pada MP_1.
4. Atur rangkaian resonansi agar beresonansi pada frekuensi f = 1 MHz dan atur generator untuk V_{ipp} = 20 mVolt.
   Ukur tegangan output pada MP_1 untuk frekuensi

Hitung penguatan tegangan dari pengukuran pada setiap frekuensi dengan mengunakan rumus :

$$G = 20 \log \frac{V_o}{V_i} \text{ dB}$$

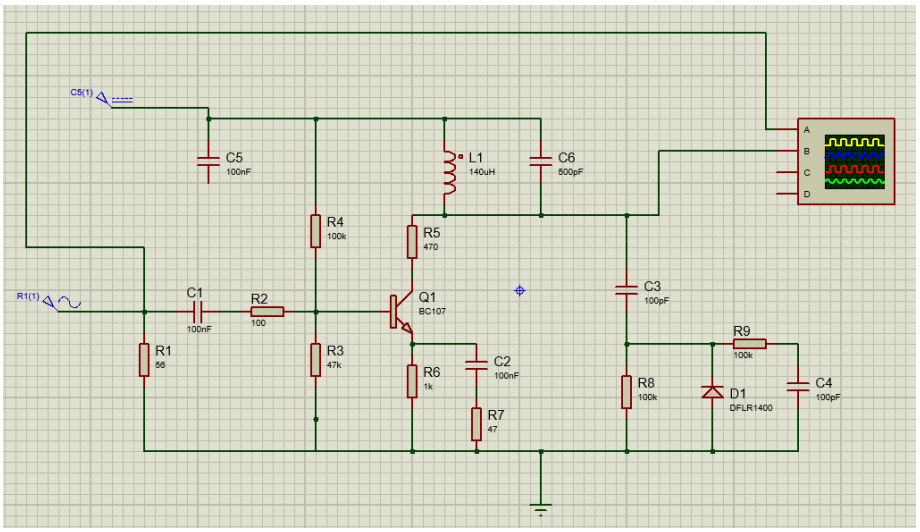
Gambar penguatan pada kertas semilog.

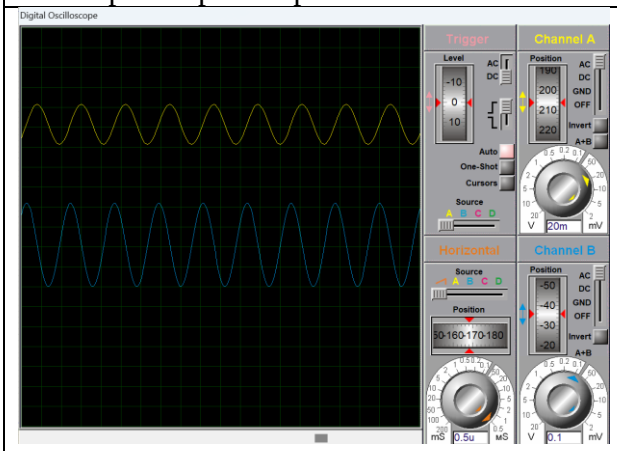
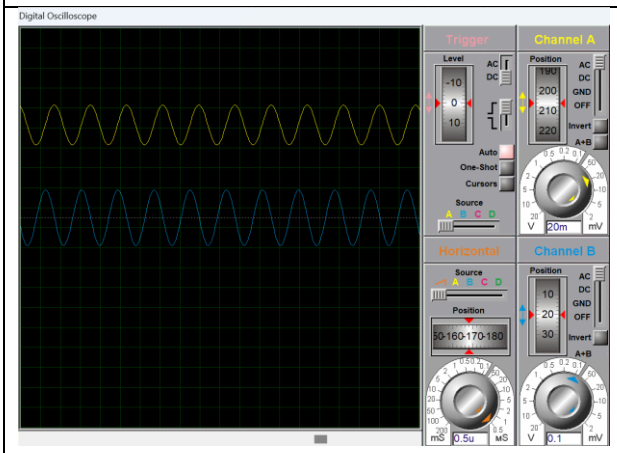
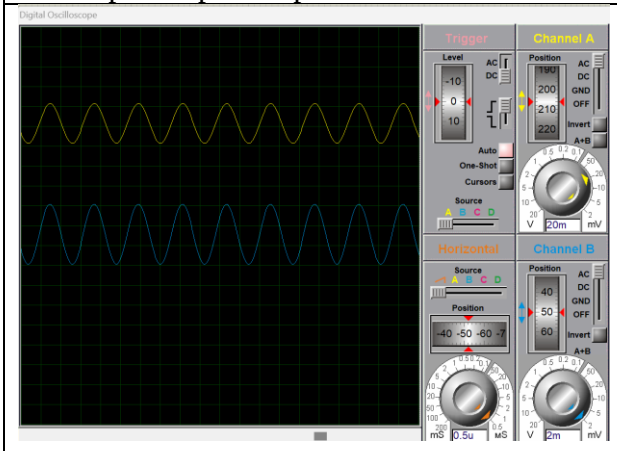
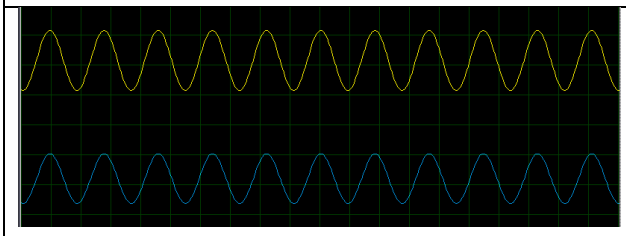
5. Pada kurva Beri tanda batas frekuensi 3dB dan tentukan bandwith amplifier tertala.
   b. Pengaruh pengendalian lebih (over driving) rangkaian. Semua setting peralatan seperti sebelumnya.
6. Atur output generator kemaksimum (untukover driving)
   Putar C_1, gambar dan jelaskan setiap perubahan respons amplifier yang dapat diamati.

7. Kurangi output generator agar untuk semua harga C_1 rangkain stabil dan keluaran dari penguat tidak terdistorsi (cacat). Catat harga tegangan input tersebut
8. Hubung singkatkan R_6 dan ubah C_1.
   Gambar dan jelaskan respons rangkaian.
   i. Bandingkan pengukuran
   ii. Pasang C_4 dan dari tampilan osiloskop ,jelaskan pengaruh dari rangkaian tambahan pada karakteristik amplifier tertala.
   iii. Tampilkan output MP_2 di osiloskop. Jelaskan apa fungsi dari rangkaian tambahan ?.
   iv. Perbesar signal input hingga amplifier ‘over drive’. Amati perubahan pada peragaan osiloskop.

V. HASIL PENGAMATAN

Rangkaian pada proteus



Dokumentasi	Keterangan
Beberapa sample tampilan Vo dan Vi di osiloskop saat Vo di MP1	
	Frekuensi 900Khz:
	Frekuensi 1100Khz:
Beberapa sample tampilan Vo dan Vi di osiloskop saat Vo di MP2	
	Frekuensi 900Khz:
	Frekuensi 1100Khz:

VI. ANALISA DATA

Tabel 1 Respon Frekuensi Vo/CHz di MP1

f (kHz)	900	950	970	980	990	1000	1010	1020	1030	1050	1100
AV (V)	10	9.75	9.5	9	8.75	8	7.75	7.75	7.67	7.5	7.125
Penguatan (dB)	20	19.78	19.55	19.08	18.84	18.06	17.79	17.79	17.64	17.50	17.06

$$\mathrm{AV} = \frac{V_o}{V_1} \qquad \mathrm{G} = 20\log\frac{V_o}{V_1}$$

VII. KESIMPULAN